

CONTENIDOS

Unidad 1: La medición en la física. La física como ciencia fáctica. Las propiedades en la física. Magnitudes y unidades. El sistema Internacional del Medidas. Conversiones de unidades. Análisis dimensional. La medición como experimento. Errores en la medición. Tipos de errores. Expresión de resultados: cifras significativas.

Unidad 2: Biomecánica. Revisión de conceptos fundamentales de la física: Fuerzas. Sistemas de fuerzas concurrentes y paralelas. Resultantes de un sistema de fuerzas. Elasticidad de las fibras musculares. Cinemática. Leyes del movimiento. Dinámica. Leyes de Newton. Trabajo. Energía-Potencia. Principio de la conservación de la energía.

Unidad 3: Biorreología: Hidrostática. Propiedades de los fluidos. Teorema fundamental de la hidrostática. Principio de Pascal y Arquímedes. Aplicaciones. Hidrodinámica. Líquidos reales e ideales. Viscosidad. Ecuación de Continuidad y de Bernoulli. Régimen laminar y turbulento - Número de Reynolds. Ley de Poiseuille. Mecánica circulatoria.

Unidad 4: Electricidad. Electrostática, Electroscopio. Ley de Coulomb. Conductores, aislantes y semiconductores y superconductores. Electrodinámica. Intensidad de la corriente eléctrica. Resistencia. Resistencias en serie y paralelo. Ley de Ohm. Conductividad. Capacitores. Arreglos de capacitores: Asociación con una membrana biológica. Efectos de la corriente eléctrica: térmico, magnético y químico. Leyes de Faraday y aplicaciones.

Unidad 5: Termodinámica de los seres vivos: Termometría y escalas termométricas. Primer principio de la Termodinámica. Ley de transferencia de calor de Newton. Energía Interna y Entalpía. Calorimetría. Termogénesis y Termorregulación. Segundo Principio de la Termodinámica. Energía Libre. Ecuación del Potencial electroquímico. Pilas. Escalas de Potenciales electroquímicos.

Unidad 6: Propiedades Coligativas. Escalas de concentraciones. Definiciones. Soluciones verdaderas y coloidales. Disminución relativa de la presión de vapor. Ascenso ebulloscópico. Descenso crioscópico. Ósmosis. Aplicaciones Biológicas.

Unidad 7: Fenómenos de Superficie: Tensión superficial. Mediciones de la Tensión Superficial. Ley de La Place. Capilaridad. Ley de Jurin. Agentes tensoactivos. Adsorción. Isotermas de Adsorción. Aplicaciones Biológicas

Unidad 8: Biofísica de Membranas Celulares y de las Macromoléculas: Constitución de las membranas celulares. Flujo-Densidad de Flujo. Difusión Simple y Facilitada. Ecuación del Potencial electroquímico. Transporte activo y pasivo. Mecanismos de transporte. Sistemas dispersos. Comportamiento osmótico. Equilibrio de Gibbs Donan. Bombas de Sodio y Potasio.

Unidad 9: Equilibrio Ácido - Base: Concepto de Ácido y Base. pH y pOH . Cálculo de PH para distintas soluciones. Mezclas reguladoras. Ecuación de Handersson Hasselbach. Mecanismos de las mezclas reguladoras. Mezclas reguladoras fisiológicas: sistema del bicarbonato, hemoglobina y fosfato. Diagrama de Davempont. Regulación del estado ácido - base.

Unidad 10: Biofísica de la Respiración: leyes fundamentales de los gases: Ley de Boyle, Gay Lussac, combinada, Ley de los Gases Ideales, Ley de Dalton, Ley de Graham. Mecánica respiratoria. Gases de la respiración e intercambio gaseoso en la sangre y tejidos. Transporte de Oxígeno por la hemoglobina y la Mioglobina. Anoxias.

Unidad 11: Ondas. Movimiento oscilatorio armónico. Ciclos Circadianos. Ondas longitudinales y transversales. Bioóptica. Teoría ondulatoria de la luz (longitud de onda, período, frecuencia, velocidad, energía asociada). Reflexión - Espejos. Fundamentos de la Endoscopía. Refracción - prismas y lentes. Marcha de rayos. El Microscopio. Refractómetro. El ojo como sistema óptico. Óptica física: Introducción al análisis espectrofotocolorimétrico. Bioacústica: El sonido- propagación. Audición. Mecanismo de la audición. Ultrasonido.

Unidad 12: Radiobiología. Estructura atómica. El núcleo y la radiactividad. Tipos de radiaciones. Estabilidad Nuclear. Fisión y fusión nuclear. Ley de la desintegración radiactiva - tiempo de vida media. Interacciones de las radiaciones con la materia. Acciones biológicas de las radiaciones. Datación mediante la prueba del C-14. Rayos X.

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

TP1: La medición en la Física. Errores en la medición

TP2. Determinación de conductividades eléctricas de fluidos biológicos y agua de riego

TP3. Pilas de concentración y Pilas Químicas

TP4. Fragilidad Osmótica Eritrocitaria

TP5 Refractometría

TP 6 Ultrasonido: Ecografía

TP 7 Rayos X

TP 8 Endoscopía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Bueche, F. 1992. Física para estudiantes de Ciencias e Ingeniería. Mc. Graw Hill. 4ta Ed.
- Cicardo, V. H. 1987. Biofísica. Libreros López Editores. 8Va Ed.
- Frumento, A. S. 1995. Biofísica. Edición Hosby/ Doyma Libros
- Hans Ulrich Hart. 1977. Física para estudiantes de Medicina. Ed. Med. Cient. (Barcelona)
- Giménez Vargas Maccarulo. 1975. Fisicoquímica biológica. Editorial Alhambra
- Wilson y Buffa- Física. Editorial prentice Hall . 2005. Quinta Edición.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Annequin, R. Boutighy, J. 1976. Electricidad I. Editorial Reverté
- Resnik, D., Halliday, R. 1971. Física. Tomos I y II. Editorial Continental S. A. 3era Edición
- Sears, F., Zemansky, M., Young, D. 1988. Física Universitaria. Addison Wesley Iberoamericana. 6ta Ed.
- Tripler, P. A. 1996. Física. Editorial reverté S.A. 3era Ed.
- Wark, K. 1997. Termodinámica. Mac Graw Hill. 5ta Ed.
- Weber, R., Manning, K., White, M. 1976. Física. Ed. Reverté (Barcelona) 2da Ed